Introdução à Álgebra Linear

Módulo 2 – Gabaritos – Lista 2 0.º/2026

Atenção: na questão 1, decida se cada item é certo (C) ou errado (E), assinalando sua resposta no espaço ao lado do item e justificando a sua resposta.

1) Sejam V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ qualquer e $\mathcal{F}$ o espaço de todas as funções f de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$.

C E a) Se $V = \mathbb{R}^3$, então os vetores $v = (v_1, v_2, v_3)$, $w = (w_1, w_2, w_3)$ e $u = (u_1, u_2, u_3)$ são linearmente independentes se, e somente se, a matriz $\begin{bmatrix} v_1 & w_1 & u_1 \\ v_2 & w_2 & u_2 \\ v_3 & w_3 & u_3 \end{bmatrix}$ é inversível.

C E b) O conjunto $X = \{\text{sen}(x), \cos(x)\}$ é tal que $\text{ger}(X) = \mathcal{F}$.

C E c) O conjunto $\{f \in \mathcal{F} : f(x^2) = f(x)^2\}$ é subespaço de $\mathcal{F}$.

C E d) Se $u, v, w \in V$ são linearmente independentes, então $u+v, v+w$ e $u+w$ também são.

C E e) Qualquer subconjunto $W \subset V$ que contenha o elemento 0_V é linearmente dependente.

2) Um quadrado mágico de ordem três e peso $K \in \mathbb{R}$ é uma matriz 3×3 cuja soma dos elementos em cada linha, cada coluna e em ambas as diagonais são iguais a K. Se M como a matriz abaixo é quadrado mágico, então, por exemplo, $m_1 + m_2 + m_3 = m_1 + m_4 + m_7 = K$.

$$M = \begin{bmatrix} m_1 & m_2 & m_3 \\ m_4 & m_5 & m_6 \\ m_7 & m_8 & m_9 \end{bmatrix}$$

a) Verifique que W, o conjunto de todos os quadrados mágicos de ordem 3 e peso 0, é subespaço vetorial de $M_3(\mathbb{R})$.

Resposta: Mostre W é não vazio, fechado para soma e para multiplicação por escalar.

b) Para $K = 0$, use as informações do texto para encontrar um sistema linear nas incógnitas $m_1, m_2, \ldots, m_9$.

Resposta: $m_1 + m_2 + m_3 = 0$, $m_4 + m_5 + 6 = 0$, $m_4 + m_5 + 6 = 0$, $m_4 + m_5 + 6 = 0$, $m_4 + m_5 + 6 = 0$, $m_4 + m_5 + 6 = 0$, $m_4 + m_5 + 6 = 0$,$m_4 + m_5 + 6 = 0$.

c) Mostre que o conjunto solução sistema do item b) é $\left\{ \begin{bmatrix} -t & -s & s+t \\ s+2t & 0 & -s-2t \\ -s-t & s & t \end{bmatrix} : s, t \in \mathbb{R} \right\}$.

Resposta: Da forma escalonada reduzida do sistema, segue que $m_1 = -m_9$, $m_2 = -m_8$, $m_3 = m_8 + m_9$, $m_4 = 2m_9 + m_8$, $m_5 = 0$, $m_6 = -2m_9 - m_8$, $m_7 = -m_8 - m_9$.

d) Encontre uma base para W.

Resposta: $\left\{ \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$ é uma base para W.

e) Dê um exemplo de um quadrado mágico de ordem 3 e peso 3/7 diferente da matriz $\begin{bmatrix} 3/7 & 3/7 & 3/7 \\ 3/7 & 3/7 & 3/7 \\ 3/7 & 3/7 & 3/7 \end{bmatrix}$.

Resposta: $\begin{bmatrix} -4/21 & 1/7 & 10/21 \\ 17/21 & 1/7 & -11/21 \\ -4/21 & 1/7 & 10/21 \end{bmatrix}$.

3) Seja $V = \mathbb{R}^3$ e sejam vetores $v_1 = (1, 0, 1)$, $v_2 = (1, 2, 1)$, $v_3 = (0, -3, 2)$, $w_1 = (1, 0, -1)$, $w_2 = (1, 0, 0)$, $w_3 = (1, 1, 1)$.

a) Justifique que v_1, v_2, v_3 são linearmente independentes.

Resposta: A igualdade $av_1 + bv_2 + cv_3 = 0_V$ possui apenas a solução trivial.

b) Verifique que w_1, w_2, w_3 são linearmente independentes.

Resposta: A igualdade $aw_1 + bw_2 + cw_3 = 0_V$ possui apenas a solução trivial.

c) Para $i = 1, 2, 3$, encontre escalares a_i, b_i, c_i tais que $w_i = a_i v_1 + b_i v_2 + c_i v_3$.

Resposta: $\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/2 & 7/4 & 1/2 \\ -3/2 & -3/4 & 1/2 \\ -1 & -1/2 & 0 \end{bmatrix}$.

d) Calcule a inversa da matriz $P = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}$.

Resposta: $\begin{bmatrix} 5/2 & 7/4 & 1/2 \\ -3/2 & -3/4 & 1/2 \\ -1 & -1/2 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -5 \\ 2 & -2 & 8 \\ 0 & 2 & -3 \end{bmatrix}$.

4) Dado uma matriz $A = [a_{ij}] \in M_3(\mathbb{R})$, o espaço–linha de A é o espaço vetorial gerado pelo subconjunto $W = \{v_1, v_2, v_3\} \subset \mathbb{R}^3$, onde $v_i = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3})$, $i \in \{1, 2, 3\}$, são os chamados vetores–linha de A. Considere, em particular, a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

a) Dado $P = [p_{ij}] \in M_3(\mathbb{R})$, verifique que os vetores–linha do produto PA estão no espaço gerado por W.

Resposta: Cada vetor–linha de PA é combinação linear dos vetores em W.

b) Justifique a afirmação que o espaço–linha de A é igual ao espaço–linha de sua forma escalonada reduzida.

Resposta: Se B é a escalonada reduzida de A, então existem matrizes $Q, R \in M_3(\mathbb{R})$ tais que $QA = B$ e $RB = A$. Pelo item anterior, segue o resultado.

c) Calcule a forma escalonada reduzida de A.

Resposta: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

d) Verifique que os vetores–linha não nulos da matriz encontrada no item c) são linearmente independentes.

Resposta: A equação $x(1, 0, 1) + y(0, 1, 1) = 0_{\mathbb{R}^3}$ possui somente a solução trivial.

e) Seja A' outra matriz 3×3 inversível. Explique por que os 3 vetores–linha de A' são linearmente independentes.

Resposta: Sendo A' inversível, sua forma escalonada reduzida é igual a I_3. Como os espaços–linha de I_3 e A' são os mesmos, segue que os vetores–linha de A' geram $\mathbb{R}^3$.

5) Considere os espaços vetoriais

$$S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 7x - 2y + 3z = 0\} \quad \text{e} \quad S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; -3x + y + 2z = 0\}$$

C E a) O conjunto $\{(2, 2, -3), (1, -3, 0)\}$ é base para S_2.

C E b) S_1 é gerado pelos vetores $(2, 7, 0)$ e $(0, 3, 2)$.

C E c) Para todo u e v em $S_1 \cup S_2$, tem-se que $u + v \in S_1 \cup S_2$.

C E d) A interseção dos planos é um subespaço de $\mathbb{R}^3$ de dimensão 1.

C E e) $S_1 \cap S_2 = \text{ger}\,\{(-7, -23, 1)\}$.

6) Dado um polinômio $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$, a derivada de $p(x)$ é dado pelo polinômio $p'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$. Definimos também a derivada segunda $p''(x)$ e a derivada terceira $p'''(x)$ do polinômio $p(x)$ pelas igualdades $p''(x) = 6ax + 2b$ e $p'''(x) = 6a$. Sejam $q(x) = 2x^3 + 2x^2 + 2x + 2$, $\alpha \in \mathbb{R}$ e as bases $B = \{1, x - \alpha, (x - \alpha)^2, (x - \alpha)^3\}$ e $C = \{1, x, x^2, x^3\}$ de $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$. Encontrar o polinômio de Taylor de $q(x)$ é equivalente a escrever $q(x)$ como combinação linear dos elementos da base B.

a) Calcule as derivadas $q'(\alpha)$, $q''(\alpha)$ e $q'''(\alpha)$.

Resposta: $q'(\alpha) = 6\alpha^2 + 4\alpha + 2$, $q''(\alpha) = 12\alpha + 4$, $q'''(\alpha) = 12$.

b) Calcule $[1]_C$, $[(x - \alpha)]_C$, $[(x - \alpha)^2]_C$ e $[(x - \alpha)^3]_C$.

Resposta: $[1]_C = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}^t$, $[(x - \alpha)]_C = \begin{bmatrix}-\alpha & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}^t$, $[(x - \alpha)^2]_C = \begin{bmatrix}\alpha^2 & -2\alpha & 1 & 0\end{bmatrix}^t$, $[(x - \alpha)^3]_C = \begin{bmatrix}-\alpha^3 & 3\alpha^2 & -3\alpha & 1\end{bmatrix}^t$.

c) Encontre a matriz mudança de base P_C^B.

Resposta: $\begin{bmatrix}1 & -\alpha & \alpha^2 & -\alpha^3 \\ 0 & 1 & -2\alpha & 3\alpha^2 \\ 0 & 0 & 1 & -3\alpha \\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$.

d) Use o item anterior para obter $[q(x)]_B$.

Resposta: $[q(x)]_B = \begin{bmatrix}2 + 2\alpha + 2\alpha^2 + 2\alpha^3 & 2 + 4\alpha + 6\alpha^2 & 2 + 6\alpha & 2\end{bmatrix}^t$.

e) Lembrando que, para $n \in \mathbb{N}$, $n!$ denota o produto $n(n-1)\cdots 3.2.1$, verifique que o polinômio de Taylor de $q(x)$ é $q(\alpha) + \frac{q'(\alpha)}{1!}(x - \alpha) + \frac{q''(\alpha)}{2!}(x - \alpha)^2 + \frac{q'''(\alpha)}{3!}(x - \alpha)^3$.

Resposta: Pelos itens a) e d), $q(x) = (2 + 2\alpha + 2\alpha^2 + 2\alpha^3) + (2 + 4\alpha + 6\alpha^2)(x - \alpha) + (2 + 6\alpha)(x - \alpha)^2 + 2(x - \alpha)^3 = q(\alpha) + \frac{q'(\alpha)}{1!}(x - \alpha) + \frac{q''(\alpha)}{2!}(x - \alpha)^2 + \frac{q'''(\alpha)}{3!}(x - \alpha)^3$.

7) Para $t_1, t_2, t_3 \in \mathbb{R}$ não nulos e distintos dois a dois, considere a matriz de Vandermonde

$$V(t_1, t_2, t_3) = \begin{bmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 \\ 1 & t_2 & t_2^2 \\ 1 & t_3 & t_3^2 \end{bmatrix}.$$

Para mostrar que $V(t_1, t_2, t_3)$ é inversível, sejam $B = \{p_1(x), p_2(x), p_3(x)\}$ e $C = \{1, x, x^2\}$ subconjuntos do espaço vetorial $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$, onde

$$p_1(x) = \frac{(x-t_2)(x-t_3)}{(t_1-t_2)(t_1-t_3)}, \quad p_2(x) = \frac{(x-t_1)(x-t_3)}{(t_2-t_1)(t_2-t_3)}, \quad p_3(x) = \frac{(x-t_1)(x-t_2)}{(t_3-t_1)(t_3-t_2)}.$$

a) Calcule as raízes de p_1, p_2 e p_3.
Resposta: $p_1(t_2) = p_1(t_3) = p_2(t_1) = p_2(t_3) = p_3(t_1) = p_3(t_2) = 0$.

b) Dado $p(x) \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$, encontre $a, b, c \in \mathbb{R}$ para que a igualdade $p(x) = ap_1(x) + bp_2(x) + cp_3(x)$ seja verdadeira para todo $x \in \mathbb{R}$.
Resposta: $a = p(t_1)$, $b = p(t_2)$, $c = p(t_3)$.

c) Verifique que o conjunto B é linearmente independente.
Resposta: Para $p(x) \equiv 0$, a equação $ap_1(x) + bp_2(x) + cp_3(x) = 0$ possui apenas a solução $a = p(t_1) = 0$, $b = p(t_2) = 0$ e $c = p(t_3) = 0$.

d) Use o item a) para calcular a matriz mudança de base P_B^C.
Resposta: $P_B^C = V(t_1, t_2, t_3)$.

e) Conclua que a matriz de Vandermonde é inversível.
Resposta: $V(t_1, t_2, t_3) = P_B^C$ e matriz mudança de base é sempre inversível.

8) Dizemos que uma matriz $A \in M_3(\mathbb{R})$ é simétrica quando $A = A^T$ e anti–simétrica quando $A = -A^T$. Considere as matrizes

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & y_{13} \\ y_{21} & y_{22} & y_{23} \\ y_{31} & y_{32} & y_{33} \end{bmatrix}, \quad B = \frac{1}{2}\left(X + X^T\right), \quad C = \frac{1}{2}\left(X - X^T\right)$$

e os conjuntos $W_1 = \{X \in M_3(\mathbb{R}) : X \text{ é simétrica}\}$ e $W_2 = \{X \in M_3(\mathbb{R}) : X \text{ é anti–simétrica}\}$.

a) Dado $c \in \mathbb{R}$, verifique que $(cX)^T = cX^T$ e $(X+Y)^T = X^T + Y^T$.
Resposta: Segue imediatamente das definições das operações matriciais.

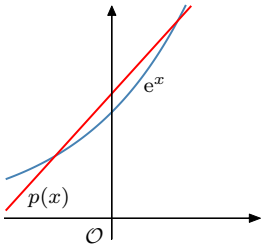
b) Encontre condições para que X seja uma matriz simétrica e para que Y seja anti–simétrica. Em seguida, determine $W_1 \cap W_2$.
Resposta: $x_{12} = x_{21}$, $x_{13} = x_{31}$, $x_{23} = x_{32}$, $y_{11} = y_{22} = y_{33} = 0$, $y_{12} = -y_{21}$, $y_{13} = -y_{31}$ e $y_{23} = -y_{32}$. $W_1 \cap W_2 = \{0_{M_3(\mathbb{R})}\}$.

c) Verifique que B é uma matriz simétrica e que C é anti–simétrica.
Resposta: $B^T = (1/2(A + A^T))^T = 1/2(A + A^T)^T = 1/2(A^T + (A^T)^T) = 1/2(A^T + A) = B$. Logo, B é simétrica. Analogamente, C é anti–simétrica.

d) Mostre que os conjuntos W_1 e W_2 são subespaços de $M_3(\mathbb{R})$ e calcule $\dim(W_1 + W_2)$.
Resposta: $\dim(W_1 + W_2) = 9$.

e) Use o item c) para concluir que toda matriz em $M_3(\mathbb{R})$ pode ser escrita como uma soma entre uma matriz simétrica e uma anti–simétrica. Em seguida, justifique se é possível obter essa mesma conclusão através do que foi encontrado no item d).
Resposta: Pelo item c), para uma matriz arbitrária X, $X = 1/2(X + X^T) + 1/2(X - X^T)$, ou seja, toda matriz é soma de uma simétrica com uma anti–simétrica. A mesma conclusão é obtida pelo item d) porque $\dim(W_1 + W_2) = \dim M_3(\mathbb{R})$, o que implica que $M_3(\mathbb{R}) = W_1 + W_2$.

9) Seja V o espaço de todas as funções contínuas em $[-1,1]$ munido do produto interno $\langle f(x), g(x)\rangle = \int_{-1}^{1} f(x)g(x)dx$ e W o subespaço de todas as funções polinomiais de grau no máximo 1. Dado $f(x) = \mathrm{e}^x \in V$, seja $p(x) \in W$ tal que o erro quadrático $\int_{-1}^{1}(f(x)-p(x))^2 dx$ seja o menor possível. Por fim, considere as igualdades $\int_{-1}^{1} dx^3 + cx^2 + bx + a\ dx = 2a + 2c/3$ e $\int_{-1}^{1}(ax+b)\,\mathrm{e}^x\ dx = be + (2a-b)\,\mathrm{e}^{-1}$.



C E a) O conjunto $\{1, x\}$ é ortogonal.

C E b) Pode–se afirmar que $\|f - p\| \leq \|f - q\|$, para todo q em W.

C E c) $p(x) = \left(\langle 1, \mathrm{e}^x\rangle \,/\, \|1\|^2\right) x + \langle x, \mathrm{e}^x\rangle \,/\, \|x\|^2$.

C E d) $p(x) = 2\,\mathrm{e}^{-1}\,x + (e - \mathrm{e}^{-1})/2$.

C E e) Se $f(x) = x^2$, então $p(x) = 1/2$ é tal que o erro quadrático $\int_{-1}^{1}(f(x) - p(x))^2 dx$ é o menor possível.

10) Seja $V = \mathcal{P}_1(\mathbb{R})$ e, para $f(x) = a_1x + a_2$, $g(x) = b_1x + b_2 \in V$, considere a aplicação $\langle\cdot,\cdot\rangle : V \times V \to \mathbb{R}$ definida por

$$\langle f(x), g(x)\rangle = \frac{a_1b_1}{3} + \frac{a_1b_2 + a_2b_1}{2} + a_2b_2.$$

a) Verifique que $(a_1/2 + a_2)^2 + a_1^2/12 = a_1^2/3 + a_1a_2 + a_2^2$.

Resposta: $a_1^2/3 + a_1a_2 + a_2^2$.

b) Prove que $\langle\cdot,\cdot\rangle$ é um produto interno em V.

Resposta: A veracidade da afirmação $\langle f, f\rangle = 0 \Leftrightarrow f = 0_V$ segue do item anterior. As outras propriedades de produto interno seguem imediatamente da definição.

c) Mostre que $(a_1b_1/3 + (a_1b_2 + a_2b_1)/2 + a_2b_2)^2 \leq (a_1^2/3 + a_1a_2 + a_2^2)\,(b_1^2/3 + b_1b_2 + b_2^2)$.

Resposta: Consequência imediata da desigualdade de Cauchy–Schwarz.

d) Suponha que $f(x) = x$ e $g(x) = 3x - 2$. Calcule o ângulo entre f e g.

Resposta: f e g são ortogonais.

e) Considere agora que o conjunto $\{f(x), g(x)\}$ seja uma base ortonormal de V. Para $F \in V$, calcule $a, b \in \mathbb{R}$ para que $F(x) = af(x) + bg(x)$ para todo $x \in [0,1]$.

Resposta: $a = \langle F, f\rangle$, $b = \langle F, g\rangle$.

11) Dizemos que uma matriz $X \in M_3(\mathbb{R})$ é ortogonal quando $X^TX = I_3$. Sejam $A = [a_{ij}]$ matriz quadrada de ordem 3, $A_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix}$, $A_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{bmatrix}$ e $A_3 = \begin{bmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{bmatrix}$ vetores em $M_{3\times1}(\mathbb{R})$ e o produto interno $\langle C, D\rangle = \text{tr}(C^TD)$ em $M_{3\times1}(\mathbb{R})$.

a) Para $i, j \in \{1, 2, 3\}$, verifique que $A_i^TA_j = [\langle A_i, A_j\rangle]$.
Resposta: $A_i^TA_j = [a_{1i}a_{1j} + a_{2i}a_{2j} + a_{3i}a_{3j}] = [\text{tr}(A_i^TA_j)]$.

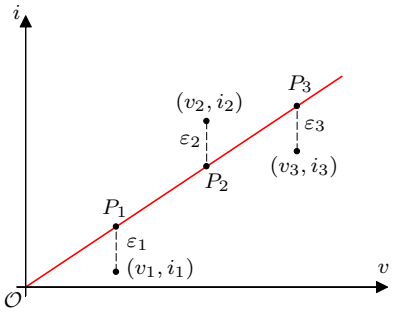
b) Prove que o elemento posicionado na i–ésima linha e j–ésima coluna do produto A^TA é $\langle A_i, A_j\rangle$.
Resposta: Calcule o produto A^TA e use o item anterior.

c) Use os itens anteriores para encontrar uma condição necessária e suficiente para que a matriz A seja ortogonal.
Resposta: A é ortogonal se, e somente se, $\{A_1, A_2, A_3\}$ é uma base ortonormal em $M_{3\times1}(\mathbb{R})$.

d) Se $x, y \in M_{3\times1}(\mathbb{R})$ e A é ortogonal, mostre $\langle Ax, Ay\rangle = \langle x, y\rangle$. Isso significa que A preserva ângulos.
Resposta: $\langle Ax, Ay\rangle = \text{tr}((Ax)^TAy) = \text{tr}(x^TA^TAy) = \text{tr}(x^Ty) = \langle x, y\rangle$.

e) Se $x \in M_{3\times1}(\mathbb{R})$ e A é ortogonal, prove que $\|Ax\| = \|x\|$. Ou seja, A preserva distâncias.
Resposta: Use o item d) para no caso em que $x = y$.

12) Em uma experiência envolvendo um circuito elétrico, i_1, i_2 e i_3 denotam as correntes elétricas que passam por um resistor quando o circuito é submetido às tensões de medidas v_1, v_2 e v_3 respectivamente. Os dados coletados foram colocadas em um sistema cartesiano $\mathcal{O}vi$ conforme ilustrado abaixo. Seja $i = av + b$, $a, b \in \mathbb{R}$, a equação da reta que passa pelos pontos $P_1 = (v_1, y_1)$, $P_2 = (v_2, y_2)$ e $P_3 = (v_3, y_3)$ tal que $d = \sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2}$ seja o menor possível. Considere ainda o espaço vetorial $V = M_{3\times1}(\mathbb{R})$ munido do produto interno $\langle C, D\rangle = \text{tr}(C^TD)$ e $W = \text{ger}\left\{\begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T\right\}$.



a) Use as informações do texto para encontrar um sistema linear $AX = Y$, onde $X = \begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix}^T$ e $Y = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \end{bmatrix}^T$.
Resposta: $A = \begin{bmatrix} v_1 & 1 \\ v_2 & 1 \\ v_3 & 1 \end{bmatrix}$, $Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$.

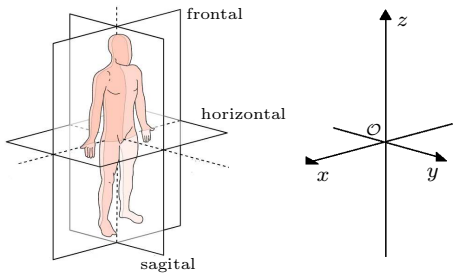
b) Verifique que $AX \in W$ para todo $X \in M_{2\times1}(\mathbb{R})$.
Resposta: $AX = a\begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}^T + b\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$ é uma combinação linear dos vetores em $\left\{\begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T\right\}$.

c) Denote por $B = \begin{bmatrix} i_1 & i_2 & i_3 \end{bmatrix}^T$. Justifique a afirmação que Y é a melhor aproximação de B por vetores em W.
Resposta: $\|B - Y\| = d$. Essa igualdade, o item b) e o fato de Y minimizar d, temos que Y é a melhor aproximação de B por vetores de W.

d) Sabendo que todo vetor ortogonal a todo vetor de W está no espaço vetorial de todas as soluções do sistema linear homogêneo com A^T como matriz dos coeficientes, conclua que $A^TAX = A^TB$.
Resposta: O vetor $B - Y$ é ortogonal a todo vetor de W. Logo, $A^T(B - Y) = 0_{M_{3\times1}(\mathbb{R})}$. Portanto, $A^TAX = A^TB$.

e) Calcule a equação da reta que minimiza d quando as medições feitas nessa experiência forem $(1, 3/2)$, $(2, 4)$ e $(3, 5)$.
Resposta: A equação da reta é $y = 7x/4$.

13) Para a compreensão de alguns aspectos anatômicos do corpo humano, utiliza–se, conforme ilustra a figura abaixo, um sistema de três planos imaginários, ortogonais dois a dois, com um ponto em comum $\mathcal{O}$: os planos sagital, frontal e horizontal. Esse sistema pode ser descrito matematicamente pelo conjunto $\mathbb{R}^3$, onde o ponto $(0,0,0)$ são as coordenadas de $\mathcal{O}$, e cada um dos planos citados é ortogonal a um dos eixos coordenados.



C E a) O ponto $(1,0,-1)$ pertence ao plano frontal.

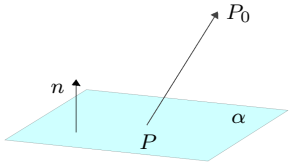
C E b) Se (x_0,y_0,z_0) é um ponto da mão esquerda, então $x_0>0$.

C E c) O ponto $(0,0,2)$ poderia ser um ponto da cabeça do indivíduo.

C E d) A equação do plano sagital é $y+z=0$.

C E e) O conjunto $\{(x,y,0), x,y\in\mathbb{R}\}$ descreve matematicamente o plano horizontal.

14) Seja $\alpha\subset\mathbb{R}^3$ o plano de equação $ax+by+cz+d=0$, com $a^2+b^2+c^2\neq 0$. Dado $P_0=(x_0,y_0,z_0)\notin\alpha$, considere o problema de encontrar um ponto $P=(x,y,z)\in\alpha$ tal que a distância de P a P_0 seja a menor possível. Para isso, denote por n o vetor ortogonal ao plano, $u=n/\|n\|$ e por $v=\overrightarrow{PP_0}$. Por fim, seja $\langle\cdot,\cdot\rangle$ o produto interno euclidiano em $\mathbb{R}^3$.



a) Determine as componentes dos vetores u e v.

Resposta: $u=\left(\frac{a}{\|n\|},\frac{b}{\|n\|},\frac{c}{\|n\|}\right)$ e $v=(x_0-x,y_0-y,z_0-z)$.

b) Calcule $\|u\|$, $\|v\|$ e $\langle u,v\rangle$.

Resposta: $\|u\|=1$, $\|v\|=\sqrt{(x_0-x)^2+(y_0-y)^2+(z_0-z)^2}$, $\langle u,v\rangle=(ax_0+by_0+cz_0+d)/\|n\|$.

c) Mostre que $\dfrac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ é a menor distância possível entre P e P_0 usando a desigualdade de Cauchy–Schwarz.

Resposta: Consequência da desigualdade $|\langle u,v\rangle|\leq\|u\|\,\|v\|$ e do item b).

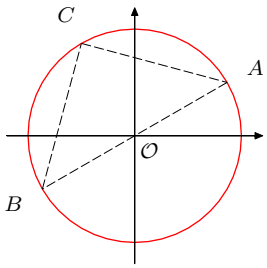
d) Encontre P em termos das componentes de P_0 e das constantes a,b,c e d.

Resposta: $P=P_0-ku$, com $k=(ax_0+by_0+cz_0+d)/\|n\|^2$.

e) Se a equação de α é $2x+3y-6z+3=0$ e $P_0=(4,2,-3)$, calcule P e a menor distância de P a P_0.

Resposta: Pelo item anterior, a distância desejada é igual a 5 e $P=\frac{1}{7}(18,-1,9)$.

15) Sejam A e B as extremidades de um diâmetro do círculo de raio r e centro na origem, conforme figura. Sejam ainda C um qualquer outro ponto do círculo diferente de A e B e $\langle \cdot, \cdot \rangle$ o produto interno euclidiano em $\mathbb{R}^2$.



a) Obtenha a relação entre A e B que caracteriza o fato de eles serem as extremidades de um diâmetro do círculo.

Resposta: $B = -A$.

b) Use o item anterior para calcular $\langle A, B \rangle$ em termos do raio do círculo.

Resposta: $\langle A, B \rangle = -r^2$.

c) Obtenha uma relação entre os produtos $\langle C, C \rangle$ e $\langle A, B \rangle$.

Resposta: $\langle C, C \rangle = r^2 = -\langle A, B \rangle$.

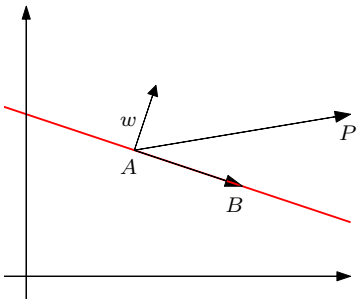
d) Expresse os vetores $\overrightarrow{BC}$ e $\overrightarrow{CA}$ em termos dos pontos A, B e C.

Resposta: $\overrightarrow{BC} = C - B$ e $\overrightarrow{CA} = A - C$.

e) Conclua agora que o triângulo $\widehat{BCA}$ é retângulo em C.

Resposta: Prove que $\left\langle \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CA} \right\rangle = 0$.

16) Considere a reta L de equação $ax + by + c = 0$, onde a, b e c são constantes reais e o vetor $w = (a, b)$ é não nulo. Considere ainda dois pontos $A = (x_1, y_1)$ e $B = (x_2, y_2)$ da reta e um ponto $P = (x_0, y_0)$ **não** pertencente à reta, conforme a figura. Por fim, denote por $\langle \cdot, \cdot \rangle$ o produto interno euclidiano em $\mathbb{R}^3$.



a) Determine as coordenadas dos vetores $u = \overrightarrow{AB}$ e $v = \overrightarrow{AP}$.

Resposta: $u = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ e $v = (x_0 - x_1, y_0 - y_1)$.

b) Use que os pontos A e B satisfazem à equação da reta para concluir que os vetores w e u são ortogonais.

Resposta: $\langle w, u \rangle = a(x_2 - x_1) + b(y_2 - y_1) = c - c = 0$.

c) Calcule $\langle v, w \rangle$ em termos das constantes a, b e c e das coordenadas x_0 e y_0 de P.

Resposta: $\langle v, w \rangle = ax_0 + by_0 + c$.

d) Calcule a projeção ortogonal de v sobre w.

Resposta: $\frac{\langle v, w \rangle}{\|w\|^2} w = \frac{ax_0 + by_0 + c}{a^2 + b^2}(a, b)$.

e) Expresse a distância da reta L ao ponto P em termos das constantes a, b e c e das coordenadas x_0 e y_0 de P.

Resposta: distância $= \left\| \frac{\langle v, w \rangle}{\|w\|^2} w \right\| = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.